

电话: +86 136 4889 3659 邮箱: 953190868@qq.com

GitHub: github.com/torres953190868

## 教育背景

### 西交利物浦大学

计算机科学 · 研究型硕士 (MRes) · 全英文授课

2025.09—2027.07 (预计)

### 温州肯恩大学

计算机科学与技术 · 理学学士 · 全英文授课

2019.09—2023.06

## 项目与研究经历

### BranchMind | AI 学习与教材生成应用 项目仓库 ↗

2025—至今

Next.js · React Flow · RAG · pgvector · Vercel Queues

- 面向自主学习, 提供分支对话、联网检索与教材生成, 以及 PDF 问答功能。
- 以 React Flow 节点组织并保存学习对话; 课程 Agent 联网检索并编写教材, 保留运行记录。
- 实现 PDF 分块、向量检索与带页码引用的问答; 以 pgvector 存储向量, 异步处理 PDF 索引。

### LoRA Text-to-SQL | 面向 SQL 生成的大模型微调 项目仓库 ↗

2025—至今

PyTorch · Transformers · PEFT / LoRA · SQLite

- 使用 LoRA 微调 SmolLM2-360M-Instruct, 结合数据库 Schema 提示生成 SQL;
- 仅对目标 SQL 计算损失, 可训练参数占 3.50%。
- 以 SQLite 执行预测与标准 SQL, 比较查询结果集并分析语法、语义错误; 统一提示、解码与评分条件对比未微调基线。
- GeoQuery 开发集 49 条样本, 推理提示不含示例: 结果集完全匹配率从基线 2.04% 提升至 73.47%, SQL 可执行率 91.84%。

### LLM-as-a-Judge | 大模型裁判偏差研究 项目仓库 ↗

2025—至今

Python · MT-Bench · 自动化评测 · 统计分析

- 基于 MT-Bench 设计长度对照与位置交换实验, 检查样本语义与质量, 评估裁判偏差。
- 使用 Python 串联模型调用、结果解析与统计检验, 形成自动化评测流程。
- 长度实验: 21 题、84 条对照试验、252 次有效判定; 位置交换: 152 条试验、456 次有效判定。
- 本配置下未观察到稳定总体长度偏好; 位置偏差二项检验  $p = 0.1876$ , 未达显著水平。

### MiniCodingAgent | Python 编程 Agent 项目仓库 ↗

2025—至今

Python · OpenAI SDK 兼容接口 · 工具调用 · Agent Loop

- 构建 Python 编程 Agent, 提供文件读写与脚本执行工具; 将结果回填模型, 支持连续工具调用与决策, 调用上限为 10 轮。
- 设置路径与命令边界检查; 固定模型响应的离线演示验证读取、修改与测试执行。

## 工作经历

### 云南众锐汽车服务有限公司

2023.09—2024.09

- 针对单车收益依赖 Excel 分散记录、月底汇总的问题, 独立设计三级毛利核算系统并完成开发。
- 展示进销差、厂家补贴、保险与银行分成等单车收益明细, 关联对应业务员, 并支持总收益统计。

## 论文发表

### 第二作者 · 红黑树双黑节点移除的扩展符号运算方法

International Journal of Mathematical Sciences and Computing, 2025.04

研究涉及节点旋转与重新着色的双黑节点移除方法, 用于讲解红黑树删除后的平衡恢复。

### 第四作者 · 红黑树删除与再平衡的符号运算教学方法

Educational Dimension, 2022.12

用符号加减运算描述双黑节点移除与黑高恢复过程, 帮助理解红黑树删除算法。

## 专业技能

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 编程基础:    | Python、TypeScript、SQL、Java; 数据结构与算法                     |
| 大模型应用:   | RAG、Agent 工具调用、Prompt 设计                                |
| 模型训练与评测: | PyTorch、Transformers、PEFT / LoRA; 执行式评估与统计分析            |
| 应用开发:    | Next.js / React、SQLite、PostgreSQL / pgvector (Supabase) |
| 英语能力:    | IELTS 6.0; 本科及硕士全英文授课                                   |